双休检测 5

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 函数 $f(x)=\frac{\ln(4-x)}{x-3}$ 的定义域为（　　）

A. $(-\infty,4)$　　B. $(3,4)$

C. $(-\infty,3)\cup(3,4)$　　D. $(-\infty,3)\cup(3,+\infty)$

解析： C　因为 $f(x)=\frac{\ln(4-x)}{x-3}$，所以要使函数有意义，则 $\begin{cases}4-x>0,\\x-3\neq0,\end{cases}$ 解得 $x<4$ 且 $x\neq3$，所以 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,3)\cup(3,4)$.

2. 已知 $a=1.05^{0.6}$，$b=0.6^{0.8}$，$c=0.6^{0.4}$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a>c>b$　　B. $a>b>c$

C. $b>c>a$　　D. $c>b>a$

解析： A　依题意，得 $a=1.05^{0.6}>1.05^{0}=1$，$b=0.6^{0.8}<0.6^{0.4}=c$，又 $c=0.6^{0.4}<0.6^{0}=1$，所以 $a>c>b$.

3. 已知实数 a 满足 $a+a^{-1}=3$，则 $a^3+a^{-3}=$（　　）

A. 5　　B. 9

C. 15　　D. 18

解析： D　$a^3+a^{-3}=(a+a^{-1})(a^2-a\cdot a^{-1}+a^{-2})=(a+a^{-1})[(a+a^{-1})^2-3]=18$.

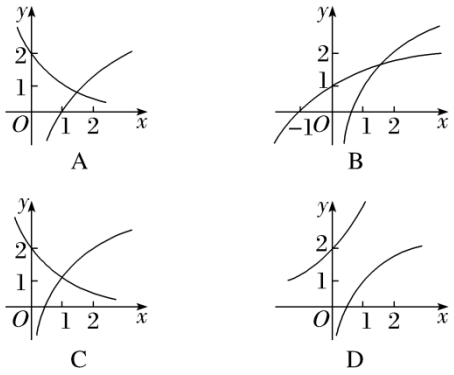
4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^{1+x},\ x\geq0,\\-2^{1-x},\ x<0,\end{cases}$ 则不等式 $f(2-x)>f(x)$ 的解集为（　　）

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-\infty,1)$

C. $(-1,+\infty)$　　D. $(1,+\infty)$

解析： B　当 $x\geqslant0$ 时，$y=2^{1+x}$ 单调递增，当 $x<0$ 时，$y=-2^{1-x}$ 单调递增，且在分界点处 $-2^{1-0}<2^{1+0}$，所以函数 $f(x)$ 在定义域上单调递增，所以 $f(2-x)>f(x)\Leftrightarrow2-x>x$，解得 $x<1$，所以不等式的解集为 $(-\infty,1)$.

5. 函数 $f(x)=\log_2(2x)$ 与 $g(x)=2-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在同一平面直角坐标系下的图象大致是（　　）



解析： B　因为 $f(x)=\log_2(2x)=1+\log_2x$，为定义域上的增函数，$f(1)=1$，故 A 不成立；因为 $g(x)=2-\left(\frac{1}{2}\right)^x$，为定义域上的增函数，$g(0)=2-\left(\frac{1}{2}\right)^0=1$，故 C 和 D 不成立.

6. 已知函数$f(x)=a^{x-4}+1$（$a>0$且$a\neq1$）的图象恒过定点A，若点A的坐标满足关于x，y的方程$mx+ny=4(m>0，n>0)$，则$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$的最小值为（　　）

A. 8　　B. 24

C. 4　　D. 6

解析：C　因为函数$f(x)=a^{x-4}+1$（$a>0$，$a\neq1$）的图象恒过定点$A(4，2)$，又点A的坐标满足关于x，y的方程$mx+ny=4(m>0，n>0)$，所以$4m+2n=4$，即$2m+n=2$，所以$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}=\frac{1}{2}$（$2m+n$）（$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$）$=\frac{1}{2}\left(4+\frac{4m}{n}+\frac{n}{m}\right)\geqslant\frac{1}{2}$（$4+2\sqrt{\frac{4m}{n}\cdot\frac{n}{m}}$）$=4$，当且仅当$\frac{4m}{n}=\frac{n}{m}$即$n=2m=1$时取等号，所以$\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$的最小值为4.

7. 已知函数$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x+3}$，则下列结论不正确的为（　　）

A. 函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$

B. 函数$f(x)$的值域为（0，2]

C. 函数$f(x)$在[−2，+∞）上单调递增

D.$f(\sqrt{2})>f(4)$

解析：C　令$u=x^2+4x+3=(x+2)^2-1$，则$u\in[-1，+\infty)$.$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，故A正确；因为$y=\left(\frac{1}{2}\right)^u$，$u\in[-1，+\infty)$的值域为（0，2]，所以函数$f(x)$的值域为（0，2]，故B正确；因为$u=x^2+4x+3=(x+2)^2-1$在[−2，+∞）上单调递增，且$y=\left(\frac{1}{2}\right)^u$在[−1，+∞）上单调递减，所以根据复合函数单调性法则，得函数$f(x)$在[−2，+∞）上单调递减，故C不正确；由于函数$f(x)$在[−2，+∞）上单调递减，所以$f(\sqrt{2})>f(4)$，故D正确.

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

8. 下列是真命题的是（　　）

A. 函数$f(x)=a^{x+2}-1$（$a>0$，且$a\neq1$）的图象恒过定点（−2，0）

B. 函数$f(x)=2^{\frac{1}{\cos x}}$的值域是$\left[\frac{1}{2}，2\right]$

C. 函数$f(x)=\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{2}$为奇函数

D. 函数$f(x)=2^{|2x-1|}+1$的图象的对称轴是直线$x=1$

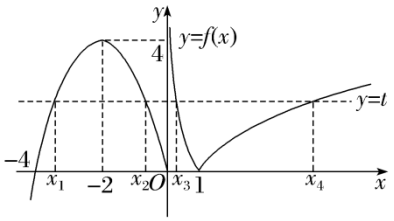
解析：AC　对于A，令$x+2=0$，则$x=-2$，$f(-2)=a^0-1=0$，所以函数恒过定点（−2，0），故A正确；对于B，因为$f(x)$的定义域为$\{x\mid x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi，k\in\mathbf{Z}\}$，则$\cos x\in[-1，0)\cup(0，1]$，则$\frac{1}{\cos x}\in(-\infty，-1]\cup[1，+\infty)$，令$t=\frac{1}{\cos x}$，则$t\in(-\infty，-1]\cup[1，+\infty)$，则$y=2^t\in\left(0，\frac{1}{2}\right]\cup[2，+\infty)$，即函数$f(x)=2^{\frac{1}{\cos x}}$的值域是$\left(0，\frac{1}{2}\right]\cup[2，+\infty)$，故B错误；对于C，因为函数$f(x)=\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{2}$的定义域为$\mathbf{R}$，关于原点对称，且$f(-x)=\frac{1}{2^{-x}+1}-\frac{1}{2}=\frac{2^x}{2^x+1}-\frac{1}{2}$，则$f(-x)+f(x)=0$，所以函数$f(x)=\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{2}$为奇函数，故C正确；对于D，函数$f(x)=2^{|2x-1|}+1$的图象的对称轴是直线$x=\frac{1}{2}$，故D错误.

9. 已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2-4x，x\leqslant0，\\|\log_2x|，x>0，\end{cases}$若$x_1<x_2<x_3<x_4$，且$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=f(x_4)$，则下列结论正确的是（　　）

A. $x_1+x_2=-4$　　B. $x_3x_4=1$

C. $1<x_4<4$　　D. $0<x_1x_2x_3x_4\leqslant 2$

解析： AB　函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-4x, & x\leqslant 0,\\ |\log_2 x|, & x>0\end{cases}$ 的图象如图所示，设 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=f(x_4)=t$，则 $0<t<4$，则直线 $y=t$ 与函数 $y=f(x)$ 图象的 4 个交点横坐标分别为 x_1，x_2，x_3，x_4. 对于 A，函数 $y=-x^2-4x$ 的图象关于直线 $x=-2$ 对称，则 $x_1+x_2=-4$，故 A 正确；对于 B，由图象可知 $|\log_2 x_3|=|\log_2 x_4|$，且 $0<x_3<1<x_4$，所以 $-\log_2 x_3=\log_2 x_4$，即 $\log_2(x_3x_4)=0$，所以 $x_3x_4=1$，故 B 正确；对于 C，由图象可知 $\log_2 x_4\in(0,4)$，则 $1<x_4<16$，故 C 错误；对于 D，由图象可知 $-4<x_1<-2$，当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=-x^2-4x=-(x+2)^2+4$，所以 $x_1x_2x_3x_4=x_1(-4-x_1)=-x_1^2-4x_1=-(x_1+2)^2+4=f(x_1)\in(0,4)$，故 D 错误.



三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 对于任意 $a>0$ 且 $a\neq 1$，函数 $f(x)=a^{mx+n}+b$ 的图象恒过定点（1，2）. 若 $f(x)$ 的图象也过点（−1，10），则 $f(x)=$ ____$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+1$____.

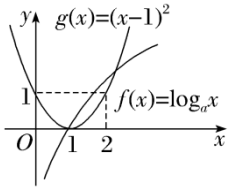
解析： 因为函数 $f(x)=a^{mx+n}+b$ 的图象恒过定点（1，2），所以 $\begin{cases}m+n=0,\\ b+1=2,\end{cases}$ 所以 $n=-m$，$b=1$，所以 $f(x)=a^{m(x-1)}+1$，又 $f(x)$ 的图象也过点（−1，10），所以 $f(-1)=a^{-2m}+1=10$，又 $a^m>0$，解得 $a^m=\frac{1}{3}$，所以 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}+1$.

11. 不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-x-2)>\log_{\frac{1}{2}}(x-1)-1$ 的解集为____（2，3）____.

解析： 由对数函数的性质可得 $\begin{cases}x^2-x-2>0,\\ x-1>0,\end{cases}$ 解得 $x>2$. ∵$\log_{\frac{1}{2}}(x^2-x-2)>\log_{\frac{1}{2}}(x-1)-1=\log_{\frac{1}{2}}[2(x-1)]$，且 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 为减函数，∴$\begin{cases}x>2,\\ x^2-x-2<2(x-1),\end{cases}$ 解得 $2<x<3$，综上所述，不等式的解集为（2，3）.

12. 若不等式 $(x-1)^2<\log_a x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）在 $x\in(1,2]$ 内恒成立，则实数 a 的取值范围为____（1，2）____.

解析： 若 $0<a<1$，此时 $x\in(1,2]$，$\log_a x<0$，而 $(x-1)^2>0$，故 $(x-1)^2<\log_a x$ 无解；若 $a>1$，此时 $x\in(1,2]$，$\log_a x>0$，而 $(x-1)^2>0$，令 $f(x)=\log_a x$，$g(x)=(x-1)^2$，画出函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象，如图，若不等式 $(x-1)^2<\log_a x$ 在 $x\in(1,2]$ 内恒成立，则 $\log_a 2>1$，解得 $a\in(1,2)$.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数 $f(x)=a\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+b$ 的图象过点（0，2），且无限接近于直线 $y=1$ 但又不与该直线相交.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的解析式；

（2）解关于 x 的不等式 $f(\ln x)<\frac{3}{2}$.

解：（1）由图象过点（0，2），得 $f(0)=a+b=2$，

∵函数 $f(x)=a\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+b$ 的图象无限接近于直线 $y=1$ 但又不与该直线相交，

∴$b=1$，从而 $a=1$，∴$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}+1$.

（2）由 $f(\ln x)<\frac{3}{2}$ 得 $\left(\frac{1}{2}\right)^{|\ln x|}+1<\frac{3}{2}$，即 $\left(\frac{1}{2}\right)^{|\ln x|}<\frac{1}{2}$，则 $|\ln x|>1$，

∴$\ln x<-1$ 或 $\ln x>1$，解得 $0<x<\frac{1}{e}$ 或 $x>e$.

∴不等式 $f(\ln x)<\frac{3}{2}$ 的解集为 $\left(0,\ \frac{1}{e}\right)\cup(e,\ +\infty)$.

14.（15 分）已知函数 $f(x)=3-2\log_2 x$，$g(x)=\log_2 x$.

（1）当 $x\in[1,4]$ 时，求函数 $h(x)=[f(x)+1]\cdot g(x)$ 的值域；

（2）如果对任意的 $x\in[1,4]$，不等式 $f(x^2)\cdot f(\sqrt{x})>k\cdot g(x)$ 恒成立，求实数 k 的取值范围.

解：（1）$h(x)=(4-2\log_2 x)\log_2 x=2-2(\log_2 x-1)^2$. 因为 $x\in[1,4]$，所以 $\log_2 x\in[0,2]$，

故函数 $h(x)$ 的值域为 $[0,2]$.

（2）由 $f(x^2)\cdot f(\sqrt{x})>k\cdot g(x)$，

得 $(3-4\log_2 x)(3-\log_2 x)>k\cdot\log_2 x$，

令 $t=\log_2 x$，

因为 $x\in[1,4]$，所以 $t=\log_2 x\in[0,2]$，

所以 $(3-4t)(3-t)>k\cdot t$ 对一切 $t\in[0,2]$ 恒成立，

①当 $t=0$ 时，$k\in\mathbf{R}$；

②当 $t\in(0,2]$ 时，$k<\frac{(3-4t)(3-t)}{t}$ 恒成立，即 $k<4t+\frac{9}{t}-15$，因为 $4t+\frac{9}{t}\geqslant 12$，当且仅当 $4t=\frac{9}{t}$，

即 $t=\frac{3}{2}$ 时取等号，所以 $4t+\frac{9}{t}-15$ 的最小值为 -3. 所以 $k<-3$.

综上，实数 k 的取值范围为 $(-\infty,-3)$